

Entregable 2: Avance de Agente e Investigación

PF-3311 Agentes Virtuales Inteligentes

Luis Carlos Quesada Rodríguez

I Ciclo 2026

1. Resumen de Cambios desde el Entregable 1

1.1. Feedback Recibido

Durante la evaluación del Entregable 1 se indicó que las preguntas RQ1 y RQ2 se encontraban correctamente formuladas y abordaban constructos distintos, destacando especialmente el enfoque de detección implícita de familiaridad conductual. También se señaló que la decisión de mantener el mismo avatar entre condiciones para aislar el efecto del comportamiento era metodológicamente adecuada.

Sin embargo, se indicó que las preguntas RQ3 y RQ4 carecían de instrumentos estandarizados claramente asociados para su medición. Como recomendación, se sugirió utilizar el instrumento SAM (Self-Assessment Manikin) para medir respuestas afectivas y utilizar ítems relacionados con *perceived knowledge* en agentes virtuales para fortalecer la RQ4.

1.2. Cambios Realizados

A partir de la retroalimentación recibida, se realizaron ajustes principalmente en la operacionalización de las preguntas de investigación y en el diseño metodológico del estudio.

Las preguntas RQ3 y RQ4 fueron refinadas para alinearlas de manera más clara con constructos medibles y con instrumentos respaldados por literatura previa en HCI y agentes conversacionales. Además, se incorporó explícitamente el uso del instrumento SAM para medir respuesta afectiva y escalas relacionadas con *perceived knowledge* para evaluar percepción de conocimiento contextual previo.

También se refinó el enfoque conceptual del proyecto. La propuesta evolucionó desde una idea más cercana a imitación directa hacia un enfoque centrado en *familiaridad conductual*,

entendida como la reproducción parcial de patrones conversacionales reconocibles sin intentar replicar completamente la identidad de una persona.

En términos técnicos, la arquitectura evolucionó hacia un sistema basado en LangGraph, incorporando perfiles conductuales, memoria contextual, mecanismos de refinamiento iterativo y validación piloto de perfiles antes de la ejecución experimental.

1.3. Justificación de los Cambios

Los cambios realizados tuvieron como principal objetivo fortalecer el anclaje metodológico y teórico de la propuesta.

La reformulación parcial de las preguntas de investigación permitió establecer relaciones más claras entre constructos, métricas e instrumentos de medición. Asimismo, el cambio hacia un enfoque de familiaridad conductual permitió reducir posibles problemas relacionados con antropomorfismo excesivo o dependencia de similitud visual.

Finalmente, la incorporación de mecanismos de validación y refinamiento busca asegurar que los perfiles conductuales generados produzcan señales suficientemente consistentes de familiaridad antes de realizar la evaluación experimental principal.

2. Estado Actual del Agente

2.1. Descripción General del Prototipo

El estado actual del proyecto corresponde a una prueba de concepto funcional orientada a la evaluación de familiaridad conductual en agentes virtuales inteligentes. El sistema implementa un entorno conversacional basado en Godot, donde un participante interactúa con un agente virtual mediante texto y síntesis de voz.

Actualmente, el sistema permite ejecutar sesiones experimentales utilizando dos condiciones diferenciadas:

- una condición basada en perfiles conductuales personalizados;
- una condición de control basada en un perfil conversacional genérico.

Ambas condiciones utilizan el mismo avatar, voz e interfaz visual con el objetivo de aislar el efecto de los patrones conductuales sobre la percepción del usuario.

La arquitectura del sistema utiliza un backend en Python basado en FastAPI y LangGraph para la orquestación conversacional, generación de respuestas y administración de perfiles conductuales. La generación conversacional se encuentra integrada actualmente mediante modelos locales ejecutados con Ollama, mientras que la síntesis de voz utiliza Edge-TTS.

Además, el sistema incorpora mecanismos de entrenamiento, validación y refinamiento de perfiles conductuales orientados a modelar patrones conversacionales de una persona conocida sin intentar replicar explícitamente su identidad.

2.2. Arquitectura Actual del Sistema

La arquitectura actual del sistema sigue un modelo cliente-servidor desacoplado orientado a la ejecución de sesiones experimentales controladas. El cliente, desarrollado en Godot, concentra la experiencia interactiva del participante, incluyendo la interfaz conversacional, la representación visual del agente mediante un avatar VRM, la reproducción de voz sintetizada y la navegación del protocolo experimental.

Por otra parte, el backend implementado en Python utiliza FastAPI y LangGraph para coordinar la lógica conversacional y experimental del sistema. Esta capa es responsable de la generación de respuestas mediante modelos de lenguaje, la administración de perfiles conductuales, la síntesis de voz y el almacenamiento de logs experimentales.

Actualmente, el sistema incorpora múltiples grafos especializados dentro de LangGraph, orientados a distintas tareas del flujo experimental. Entre ellos se incluyen grafos para interacción conversacional, entrenamiento de perfiles conductuales, refinamiento iterativo y validación piloto de perfiles antes de la ejecución experimental principal.

La comunicación entre Godot y el backend se realiza mediante WebSockets para la interacción conversacional en tiempo real y mediante HTTP para operaciones relacionadas con configuración experimental, entrenamiento y validación de perfiles.

Componente	Responsabilidad Principal
Godot	Interfaz del participante, representación visual del agente, navegación experimental y reproducción de audio.
FastAPI	Comunicación cliente-servidor, manejo de sesiones y exposición de rutas experimentales.
LangGraph	Orquestación de flujos conversacionales, entrenamiento y validación de perfiles conductuales.
Ollama	Generación conversacional mediante modelos de lenguaje locales.
Edge-TTS	Síntesis de voz para respuestas del agente.
Sistema de perfiles conductuales	Construcción y aplicación de patrones conversacionales personalizados.
SQLite y almacenamiento local	Persistencia de sesiones, logs y perfiles experimentales.

Cuadro 1: Resumen de componentes principales del sistema.

Figura 1: Arquitectura general actual del sistema.

2.3. Estado de Implementación

La Tabla 2 resume el estado actual de las principales funcionalidades implementadas dentro del prototipo, distinguiendo entre componentes completamente funcionales, parcialmente implementados y elementos aún pendientes dentro del flujo experimental.

Funcionalidad	Estado	Observaciones
Interfaz conversacional en Godot	Funcional	Flujo experimental y chat implementados.
Sesiones experimentales A/B	Funcional	Contrabalanceo intra-sujetos operativo.
Integración LangGraph	Funcional	Grafos para chat, entrenamiento y validación.
Generación conversacional	Funcional	Integración mediante Ollama.
Síntesis de voz (Edge-TTS)	Funcional	Reproducción de audio integrada en Godot.
Avatar VRM y animaciones	Funcional	Lip-sync y reacciones básicas implementadas.
Sistema de perfiles conductuales	Funcional	Entrenamiento y perfiles YAML operativos.
Refinamiento iterativo de perfiles	Parcial	Flujo backend implementado; integración UI pendiente.
Validación piloto de perfiles	Funcional	Evaluación y métricas iniciales disponibles.
Entrada por voz (Whisper/STT)	Opcional	Integración futura aún no prioritaria para el estudio.
Cuestionarios integrados	Pendiente	Actualmente externos al sistema.

Cuadro 2: Estado actual de implementación del prototipo.

2.4. Retos Actuales de Implementación

Actualmente, el sistema ya permite generar perfiles conductuales mediante entrevistas conversacionales guiadas por modelos de lenguaje, así como procesos de refinamiento y validación iterativa de dichos perfiles. Experiencias previas realizadas fuera del entorno experimental actual han mostrado resultados satisfactorios en la construcción de perfiles capaces de reproducir patrones conversacionales reconocibles y consistentes.

No obstante, uno de los principales objetivos actuales del proyecto consiste en integrar estos mecanismos dentro de la experiencia interactiva desarrollada en Godot, manteniendo simultáneamente criterios de naturalidad conversacional, usabilidad y control experimental. En particular, el proyecto busca adaptar y mejorar técnicas previamente utilizadas en otros entornos para que puedan funcionar de manera más orgánica dentro del flujo experimental propuesto.

Otro reto importante corresponde al balance entre flexibilidad conversacional y consistencia metodológica. El sistema busca permitir conversaciones suficientemente naturales para capturar estilos narrativos, mecanismos de seguimiento conversacional y patrones de respuesta del usuario modelado, manteniendo al mismo tiempo un nivel de control adecuado para la comparación experimental entre condiciones.

Finalmente, algunos componentes complementarios del sistema continúan en evaluación o refinamiento, incluyendo integración opcional de entrada por voz y mecanismos más robustos de validación de perfiles conductuales antes de la ejecución de estudios piloto.

2.5. Capturas y Diagramas

Para la versión actual del prototipo se consideran relevantes las siguientes capturas y diagramas:

- menú experimental principal;
- interfaz conversacional del agente;
- selección de orden experimental A/B;
- entrenamiento de perfiles conductuales;
- validación piloto de perfiles;
- arquitectura general del sistema;
- ejemplo de perfil conductual estructurado.

3. Diseño Metodológico del Estudio

3.1. Tipo de Estudio

El presente trabajo corresponde a una evaluación piloto orientada a validar la viabilidad técnica y metodológica de una prueba de concepto basada en familiaridad conductual dentro de agentes virtuales inteligentes.

Debido a las restricciones éticas y metodológicas asociadas a evaluaciones formales con usuarios reales, el estudio se plantea principalmente como una instancia exploratoria y de refinamiento experimental, enfocada en analizar la percepción de familiaridad conductual dentro de interacciones conversacionales breves.

La evaluación busca validar tanto el funcionamiento técnico del prototipo como la consistencia de las señales conductuales generadas por el agente antes de una posible evaluación formal posterior.

3.2. Participantes

La evaluación piloto utilizará una muestra pequeña de participantes reclutados mediante conveniencia. Debido a la naturaleza del estudio, los participantes corresponderán principalmente a personas cercanas al entorno social del investigador y de la persona utilizada para la construcción del perfil conductual, incluyendo amistades, conocidos y contactos de fácil acceso para la ejecución de las sesiones piloto.

La selección de participantes busca favorecer que los usuarios posean suficiente familiaridad previa con la persona modelada como para potencialmente reconocer patrones conductuales durante la interacción, sin revelar explícitamente la existencia de perfiles de familiaridad dentro del experimento.

Se espera contar con entre 6 y 12 participantes para las sesiones piloto iniciales, permitiendo obtener retroalimentación cualitativa y métricas preliminares relacionadas con percepción de familiaridad, naturalidad y respuesta afectiva.

Adicionalmente, el protocolo incorpora una etapa previa de validación de perfiles conductuales. En esta fase, un subconjunto independiente de participantes evaluará la consistencia y reconocibilidad de los perfiles generados antes de la ejecución principal del experimento. Estos participantes actuarán únicamente como evaluadores piloto del perfil conductual y no participarán posteriormente en las sesiones experimentales principales, con el objetivo de evitar sesgos derivados de exposición previa al sistema.

Como criterios de inclusión se consideran:

- ser mayor de edad;
- poseer experiencia básica utilizando sistemas conversacionales digitales;
- mantener algún nivel de familiaridad previa con la persona utilizada para construir el perfil conductual;
- comprender el idioma español utilizado durante la interacción.

Como criterios de exclusión se consideran:

- dificultades importantes de comunicación durante la interacción;
- conocimiento técnico directo sobre la implementación específica de las condiciones experimentales;
- conocimiento explícito previo sobre los objetivos específicos relacionados con familiaridad conductual dentro del estudio;
- haber participado previamente en la etapa de validación piloto de perfiles conductuales.

Con el objetivo de reducir posibles sesgos de expectativa o priming, los participantes no serán informados explícitamente sobre la naturaleza exacta de la manipulación experimental ni sobre la existencia de perfiles conductuales modelados durante la interacción. Las instrucciones experimentales serán presentadas de forma neutral, enfocándose únicamente en la interacción conversacional con el agente virtual.

El reclutamiento se realizará mediante invitación directa dentro del entorno social y académico cercano al proyecto.

4. Diseño Metodológico del Estudio

4.1. Tipo de Estudio

El estudio se plantea como una evaluación piloto de una prueba de concepto funcional. Su objetivo principal no es realizar una evaluación formal con usuarios a gran escala, sino validar la viabilidad técnica y metodológica del sistema propuesto, así como revisar si los perfiles de familiaridad conductual generan señales suficientemente reconocibles antes de una evaluación formal posterior.

El diseño se divide en dos fases. La primera corresponde a una validación piloto de perfiles conductuales, donde personas familiarizadas con la persona modelada evalúan si el perfil generado presenta similitud conversacional, naturalidad y ausencia de filtración explícita de identidad. La segunda fase corresponde a una evaluación piloto de interacción, donde los participantes interactúan con dos condiciones del agente virtual: una condición con familiaridad conductual y una condición de control con comportamiento conversacional genérico.

Esta elección responde a las restricciones del curso, donde se trabajará con pilotos o evaluaciones exploratorias, ya que una evaluación formal con usuarios reales requeriría autorización del CEC. Por esta razón, el estudio se enfoca en validar el funcionamiento del prototipo, la coherencia del diseño experimental y la pertinencia de las métricas seleccionadas.

4.2. Participantes

La evaluación piloto utilizará una muestra pequeña reclutada por conveniencia. Debido a la naturaleza del estudio, los participantes corresponderán principalmente a personas cercanas al entorno social del investigador y de la persona utilizada para construir el perfil conductual, incluyendo amistades, familiares, conocidos y contactos de fácil acceso.

Se espera contar con dos grupos diferenciados de participantes. El primer grupo participará únicamente en la validación piloto de perfiles conductuales. Estas personas evaluarán si el perfil generado resulta reconocible y consistente, pero no participarán posteriormente en la evaluación principal para evitar sesgos derivados de exposición previa.

El segundo grupo participará en la evaluación piloto de interacción con el agente. Se espera contar con aproximadamente entre 6 y 12 participantes para esta fase, permitiendo obtener métricas preliminares y retroalimentación cualitativa sobre la experiencia.

Como criterios de inclusión se consideran:

- ser mayor de edad;
- comprender el idioma español utilizado durante la interacción;
- poseer experiencia básica utilizando sistemas digitales conversacionales;
- mantener algún nivel de familiaridad previa con la persona utilizada para construir el perfil conductual.

Como criterios de exclusión se consideran:

- conocimiento técnico directo sobre la implementación del sistema;
- conocimiento explícito previo sobre los objetivos específicos relacionados con familiaridad conductual;
- haber participado previamente en la etapa de validación piloto de perfiles conductuales, en el caso de la evaluación principal;
- dificultades importantes de comunicación durante la interacción.

El reclutamiento se realizará mediante invitación directa dentro del entorno social y académico cercano al proyecto. Para reducir sesgos de expectativa, las instrucciones presentadas a los participantes serán neutrales y no revelarán explícitamente la existencia de perfiles conductuales ni la identidad representada.

4.3. Diseño Experimental

El estudio utilizará un diseño intra-sujetos con contrabalanceo parcial. Cada participante de la evaluación principal interactuará con ambas condiciones experimentales:

- **Condición A:** agente con patrones de familiaridad conductual.
- **Condición B:** agente con comportamiento conversacional genérico.

Para reducir posibles efectos de orden, los participantes serán divididos en dos grupos. Un grupo interactuará primero con la Condición A y luego con la Condición B, mientras que el otro grupo seguirá el orden inverso.

Cada interacción tendrá una duración aproximada de cinco minutos y será seguida por cuestionarios post-interacción. El avatar, la voz, la interfaz, el tiempo de interacción y el tipo de tarea se mantendrán constantes entre condiciones. De esta manera, la variable principal manipulada corresponde al comportamiento conversacional del agente.

4.4. Validación Piloto de Perfiles Conductuales

Antes de utilizar un perfil conductual en la evaluación principal, este será sometido a una etapa de validación piloto orientada a verificar que el perfil generado produzca señales suficientemente consistentes de familiaridad conductual y percepción de conocimiento contextual. La inclusión de esta etapa se fundamenta parcialmente en trabajos relacionados con percepción de familiaridad y *perceived knowledge* en agentes virtuales, particularmente los discutidos por Poletaykina et al. (2025). En dicha línea de investigación, la familiaridad es abordada principalmente desde la percepción subjetiva del usuario durante la interacción con agentes inteligentes. En contraste, esta propuesta incorpora adicionalmente una fase explícita de validación metodológica orientada a verificar que los perfiles conductuales generados produzcan señales suficientemente reconocibles y consistentes antes de ser utilizados como manipulación experimental. Durante esta validación, evaluadores familiarizados con la persona modelada interactuarán brevemente con el agente utilizando la Condición A. Posteriormente, calificarán el perfil mediante escalas Likert de 1 a 7 en las siguientes dimensiones:

- similitud de tono conversacional;
- similitud de expresiones y redacción;
- similitud en longitud y estructura de respuestas;
- consistencia conductual;

- percepción general de familiaridad;
- naturalidad conversacional;
- ausencia de filtración explícita de identidad.

Estas dimensiones se agrupan posteriormente en tres indicadores principales:

- similitud conversacional promedio;
- naturalidad promedio;
- integridad de identidad promedio.

El perfil únicamente será utilizado dentro de la evaluación principal si alcanza umbrales mínimos predefinidos para estos tres indicadores. En caso contrario, será refinado iterativamente mediante retroalimentación cualitativa y nuevas muestras conversacionales. De esta manera, la validación piloto funciona como un mecanismo de verificación de la manipulación experimental, permitiendo reducir el riesgo de utilizar perfiles insuficientemente consistentes o poco reconocibles dentro de la evaluación principal. La etapa de validación piloto presenta posibles limitaciones asociadas a sesgos de familiaridad y expectativa, debido a que los evaluadores poseen conocimiento previo de la persona utilizada para construir el perfil conductual. Esta familiaridad previa podría influir en la detección subjetiva de similitudes conversacionales o favorecer procesos de interpretación retrospectiva durante la evaluación. Sin embargo, esta decisión metodológica responde también a la naturaleza misma del fenómeno estudiado. Debido a que el objetivo del proyecto consiste en analizar percepción de familiaridad conductual en agentes virtuales, resulta necesario que los evaluadores posean suficiente conocimiento previo de la persona modelada como para reconocer potenciales patrones conversacionales durante la interacción. En este sentido, la validación piloto no busca determinar equivalencia objetiva entre el agente y la persona representada, sino verificar si el perfil conductual genera señales suficientemente consistentes de familiaridad percibida para funcionar como manipulación experimental dentro de la evaluación principal. Para mitigar parcialmente posibles sesgos de expectativa o priming, el protocolo evita revelar explícitamente la naturaleza exacta de la manipulación experimental y mantiene constantes los elementos visuales y técnicos del agente entre condiciones. Asimismo, los participantes involucrados en la validación piloto no participarán posteriormente en la evaluación principal del estudio.

““tex

5. Métricas

5.1. Métricas Principales

Las métricas del estudio se encuentran directamente asociadas a las preguntas de investigación y a los instrumentos utilizados durante la evaluación experimental. La evaluación principal busca medir percepción de familiaridad conductual, naturalidad conversacional, presencia social, respuesta afectiva y percepción de conocimiento contextual por parte del agente virtual.

RQ	Métrica Específica	Instrumento	Indicador Esperado
RQ1	Detección implícita de familiaridad conductual	Escalas personalizadas post-interacción	Likert Mayor percepción de familiaridad en la Condición A sin referencias explícitas de identidad.
RQ2	Naturalidad percibida y presencia social	Godspeed Questionnaire Series	Incremento en percepción de naturalidad, animacidad y presencia social en la Condición A.
RQ3	Valencia emocional y cercanía percibida	Self-Assessment Manikin (SAM) + escalas Likert complementarias	Respuestas afectivas más positivas y mayor percepción de cercanía durante la interacción con perfiles conductuales.
RQ4	Percepción de conocimiento contextual previo	Escalas Likert basadas en <i>perceived knowledge</i>	Mayor percepción de que el agente comprende o conoce información contextual relevante del participante.

Cuadro 3: Relación entre preguntas de investigación, métricas e instrumentos de evaluación.

5.2. Métricas de Validación de Perfiles

Además de las métricas asociadas a las preguntas de investigación, el sistema incorpora métricas internas orientadas a validar la calidad de los perfiles conductuales antes de su utilización dentro de la evaluación principal.

Estas métricas funcionan como una capa de validación metodológica de la manipulación

experimental y se calculan a partir de escalas Likert de 1 a 7 completadas por evaluadores familiarizados con la persona modelada.

Métrica		Descripción	Criterio Mínimo
Similitud promedio	conversacional	Promedio agregado de similitud de tono, expresiones, longitud de respuesta, consistencia conductual y percepción general de familiaridad.	$\geq 4,5$
Naturalidad promedio		Evaluación general de naturalidad y coherencia conversacional del perfil generado.	$\geq 4,0$
Integridad promedio	de identidad	Verificación de ausencia de filtración explícita de identidad o impersonación directa.	$\geq 5,5$

Cuadro 4: Métricas internas de validación piloto de perfiles conductuales.

Los perfiles que no alcancen estos umbrales serán refinados iterativamente antes de ser utilizados dentro de la evaluación principal. ““

6. Instrumentos de Recolección de Datos

6.1. Godspeed Questionnaire Series

El Godspeed Questionnaire Series se utilizará para evaluar dimensiones relacionadas con percepción social del agente, incluyendo naturalidad percibida, animacidad, agradabilidad e inteligencia percibida. En este estudio se utilizará principalmente para apoyar la medición de naturalidad y presencia social asociada a la RQ2.

El cuestionario será administrado después de cada interacción experimental, permitiendo comparar la percepción del participante entre la Condición A y la Condición B.

6.2. Self-Assessment Manikin (SAM)

El Self-Assessment Manikin (SAM) será utilizado para medir la respuesta afectiva del participante, particularmente en términos de valencia emocional. Este instrumento se

relaciona directamente con la RQ3, ya que permite evaluar cómo se siente el participante después de interactuar con cada condición del agente.

El SAM será administrado después de cada interacción, junto con ítems complementarios de cercanía percibida.

6.3. Escalas Likert Personalizadas

Se utilizarán escalas Likert personalizadas para medir familiaridad conductual percibida y conocimiento contextual percibido. Estas escalas permiten capturar dimensiones específicas del estudio que no se encuentran completamente cubiertas por instrumentos estandarizados.

Para la RQ1, los ítems estarán orientados a evaluar si el comportamiento del agente resulta familiar, reconocible o similar a una persona conocida. Para la RQ4, los ítems estarán inspirados en literatura sobre *perceived knowledge* en agentes virtuales, particularmente en trabajos como Poletaykina et al. (2025), con el objetivo de evaluar si el agente parece comprender o conocer aspectos contextuales del usuario.

6.4. Entrevista Semi-Estructurada

Al finalizar ambas interacciones, se realizará una entrevista breve para recopilar retroalimentación cualitativa. Esta entrevista permitirá explorar diferencias percibidas entre condiciones, aspectos que resultaron naturales o extraños, y posibles señales de familiaridad detectadas por el participante.

Las preguntas se formularán de manera cuidadosa para evitar revelar prematuramente la hipótesis del estudio durante la interacción principal.

6.5. Logs del Sistema

El sistema almacenará logs de conversación asociados a un identificador anónimo de participante. Estos logs permitirán revisar el flujo de interacción, condición experimental, tiempo de sesión, respuestas del agente y eventos relevantes del sistema.

Los logs se utilizarán como apoyo para el análisis cualitativo y para verificar que las condiciones experimentales se ejecutaron correctamente.

7. Protocolos de Interacción

7.1. Escenario 1: Conversación Cotidiana

7.1.1. Contexto

El participante interactúa con el agente virtual en una conversación breve sobre actividades recientes, rutina diaria o eventos cotidianos. El objetivo es generar un contexto natural donde puedan emerger patrones conversacionales, seguimiento de temas y señales de familiaridad conductual.

7.1.2. Tareas

- Saludar al agente e iniciar la conversación.
- Hablar brevemente sobre cómo ha sido su día o actividades recientes.
- Responder a preguntas de seguimiento realizadas por el agente.
- Mantener la conversación durante aproximadamente cinco minutos.

7.1.3. Resultado Esperado

Se espera que el participante pueda sostener una conversación natural con el agente, permitiendo evaluar naturalidad percibida, presencia social, familiaridad conductual y respuesta afectiva.

7.1.4. Duración Estimada

Aproximadamente cinco minutos por condición.

7.2. Escenario 2: Conversación de Soporte Casual

7.2.1. Contexto

El participante interactúa con el agente en una situación cotidiana donde comparte una experiencia ligeramente positiva, negativa o cansada. Este escenario busca observar cómo el agente responde ante contenido emocional moderado y cómo el participante percibe cercanía, apoyo o conocimiento contextual.

7.2.2. Tareas

- Contarle al agente una situación reciente que haya sido cansada, frustrante, positiva o curiosa.
- Responder a las reacciones o preguntas de seguimiento del agente.
- Continuar la conversación de manera natural.
- Completar los cuestionarios posteriores a la interacción.

7.2.3. Resultado Esperado

Se espera observar si el agente genera respuestas percibidas como naturales, cercanas o contextualmente apropiadas. Este escenario aporta información relevante para las métricas de respuesta afectiva, familiaridad conductual y conocimiento contextual percibido.

7.2.4. Duración Estimada

Aproximadamente cinco minutos por condición.